PX4 无人机自主飞行与自动化测试平台

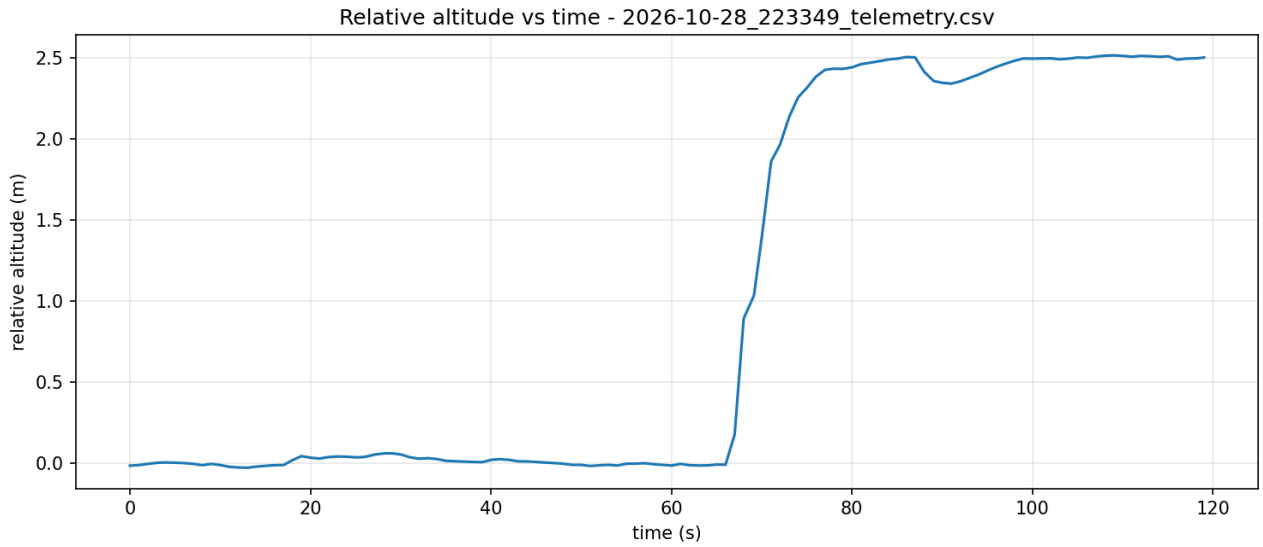
数据与图表摘要 · 生成于 2026-10-30 · commit cc0c610

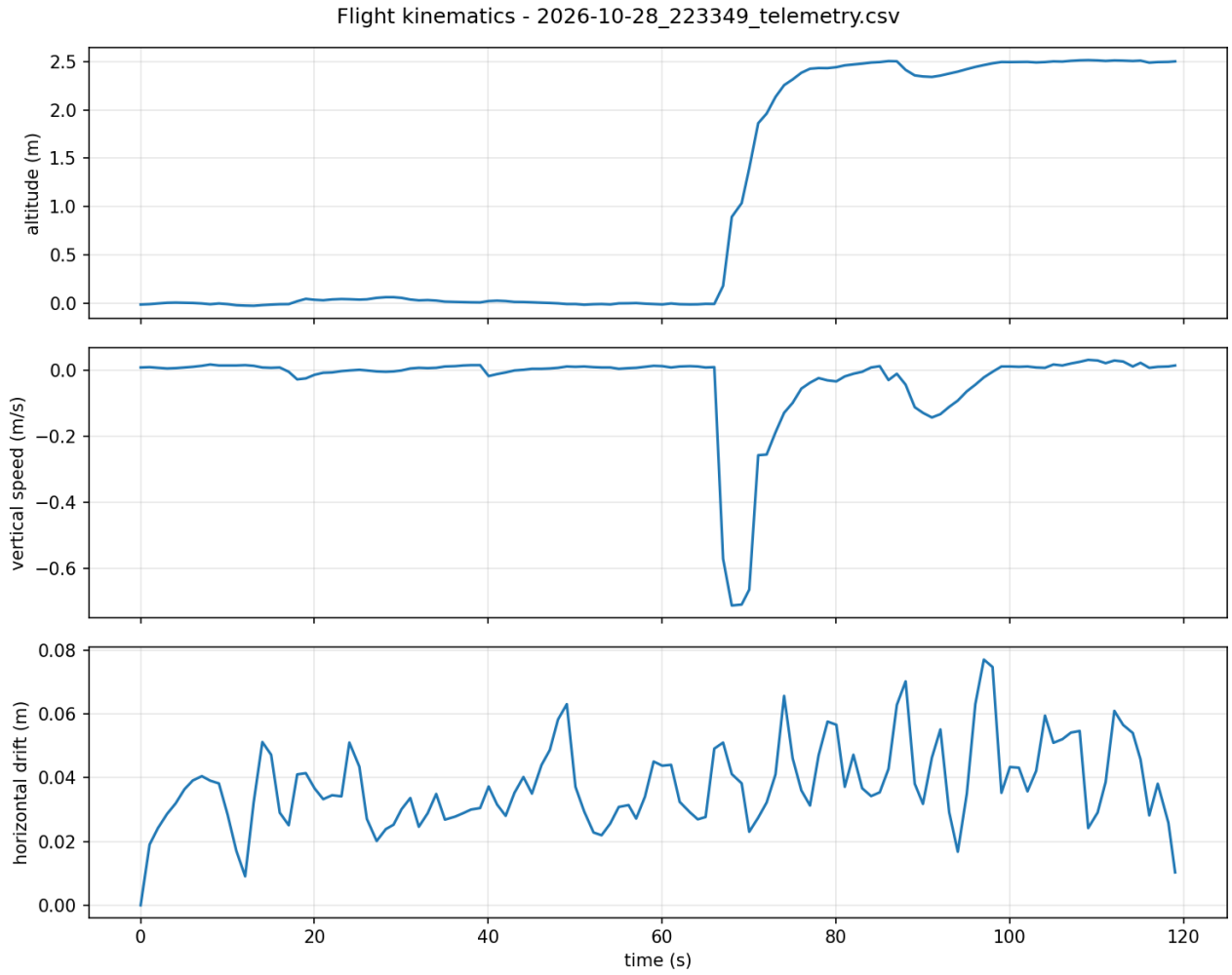
基于 PX4 SITL + Gazebo 的无人机仿真自主飞行与自动化测试平台。本页汇总真实运行产生的测试结果与遥测数据，所有指标均来自仓库中的 CSV 与运行日志。

一、关键指标（来自连续 3 轮测试）

指标	数值	数据来源
测试用例	7 项 × 3 轮 = 21 次判定	logs/test_runs/*_suite.csv
判定结果	21/21 PASS	同上
悬停高度	2.38–2.47 m（目标 2.5 m）	TC-05
悬停水平漂移	≤ 0.07 m	TC-05
航点水平误差	0.92–0.93 m	TC-06
航点高度误差	≤ 0.08 m	TC-06
遥测最大相对高度	2.52 m	有效遥测汇总
实际采样间隔范围	0.77–1.23 s	telemetry_logger.py
遥测样本	264 条 / 5 份文件	analysis/summary.csv
空中悬停 P95 水平漂移	0.067 m	analysis/phase_summary.csv

二、飞行数据图表

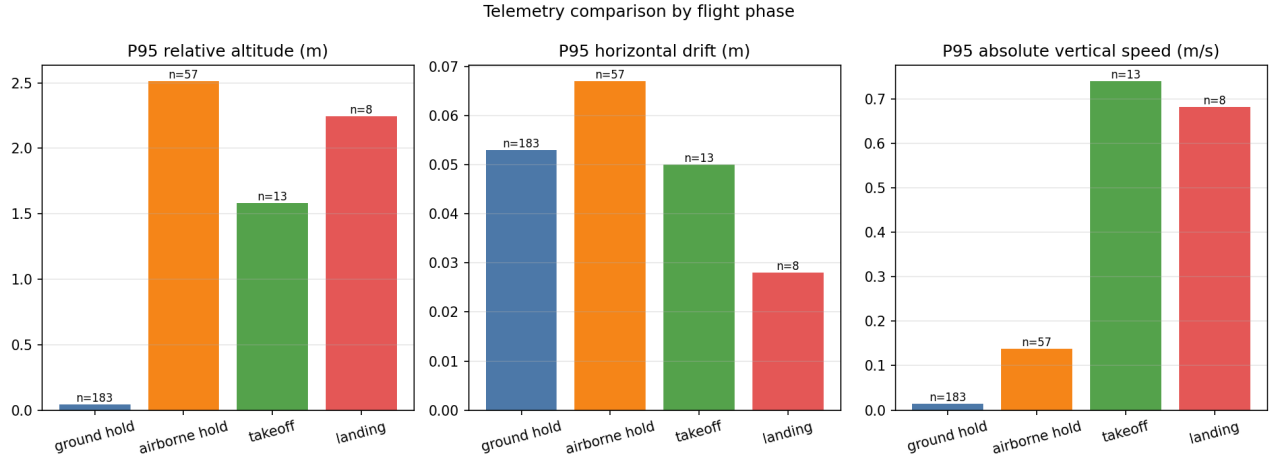




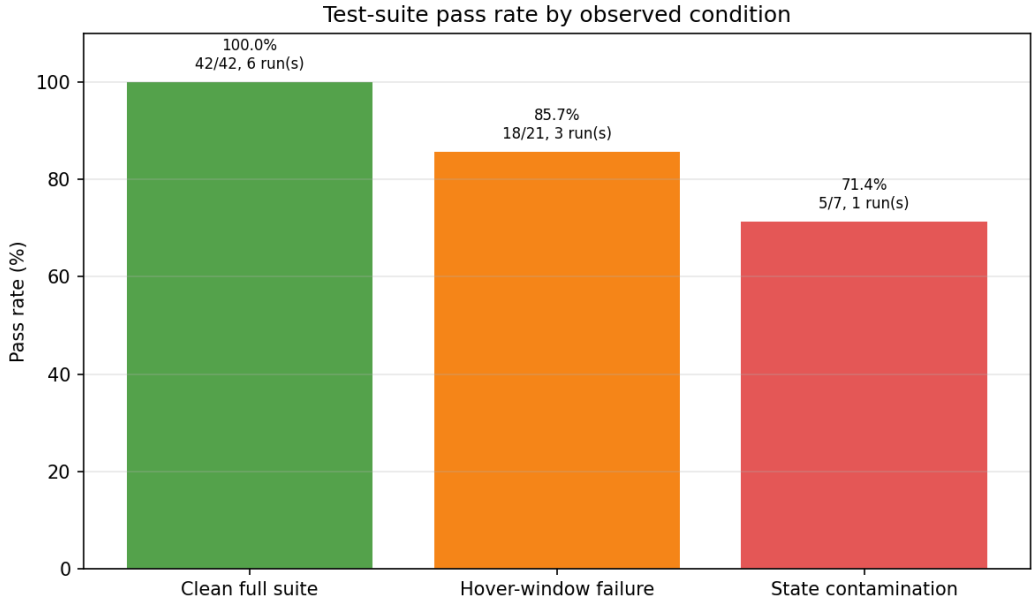
三、P95 与条件对比

P95 表示排序后的第 95 百分位，用来说明接近尾部的风险水平，同时避免单个极端样本完全主导结论。

飞行阶段	文件数	样本数	高度 P95 (m)	漂移 P95 (m)	|垂直速度| P95 (m/s)
ground_hold	5	183	0.044	0.053	0.014
airborne_hold	2	57	2.512	0.067	0.138
takeoff	2	13	1.582	0.050	0.739
landing	1	8	2.246	0.028	0.682



测试条件	运行数	判定数	通过	通过率
clean_pass	6	42	42	100.0%
hover_window_failure	3	21	18	85.7%
state_contamination	1	7	5	71.4%



四、测试运行汇总（最近 3 轮）

运行文件	通过/总数	失败用例
2026-10-25_192618_suite.csv	7/7	
2026-10-25_192709_suite.csv	7/7	
2026-10-25_192800_suite.csv	7/7	

五、数据文件说明

logs/test_runs/*_telemetry.csv：定频遥测（时间、位置、速度、姿态、解锁状态、飞行模式）
logs/test_runs/*_first_flight.csv：首次真实飞行记录（59 条）
logs/test_runs/*_suite.csv / *.log：测试套件判定结果与运行日志
analysis/summary.csv：每份遥测的最大值、P95 与数据质量检查
analysis/phase_summary.csv：按飞行阶段汇总的 P95 指标
analysis/suite_summary.csv：全部套件运行的历史汇总
analysis/suite_condition_summary.csv：按失败特征分组的通过率

六、局限与未决问题

1) 航点水平误差稳定在 0.92–0.93 m，疑为飞控「到位接受半径」，尚未验证（known_issues 1.13）。
2) 2026-10-25 一份旧数据存在 68 秒采样空档，不可用于统计（1.14）。
3) 首次连接偶发挂起，需要先清理残留连接再运行（1.10）。
4) 全部结果为 SITL 仿真，未包含 HITL 或真机实验。

说明：以上数值均由仓库内真实 CSV / 日志计算，未做任何修饰或补造。